

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°064-25 SU19**

CLIENTE : NS ANDINA SAC.  
DIRECCIÓN \*\* : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
PROYECTO \*\* : Parque Eólico Caravelí  
UBICACIÓN \*\* : San Juan de Marcona - Ica  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02  
RECEPCIÓN N° : 523- 25  
FECHA EMISIÓN: : 2025-05-05

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL  
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))  
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA / SONDAJE \*\* : AERO 33  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA \*\* : SUELO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 820-SU-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-29  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-30

**Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante**

| Designación de Tamices | Porcentaje Reten. Tamiz (%) | Porcentaje acum. Reten. (%) | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3/4 in. (19mm)         | 0                           | 0                           | 100                              |
| 3/8 in (9.5 mm)        | 0                           | 0                           | 100                              |
| No. 4 (4.75 mm)        | 0                           | 0                           | 100                              |
| Menor (No. 4)          | 100                         | 100                         | 0                                |

**Contenido de agua saturación**

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Gravedad específica de sólido del suelo | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| contenido de agua saturación (%)        | 23.0 | 19.9 | 19.5 | 22.1 |

**Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad**

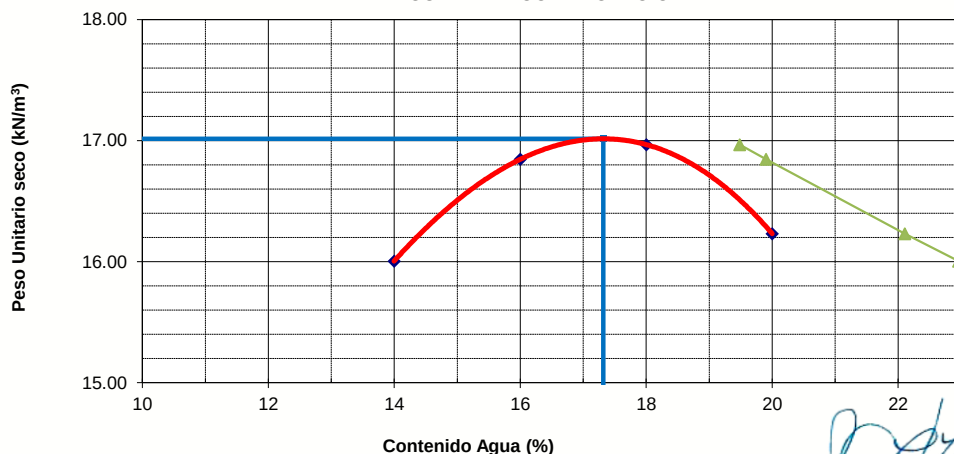
**Densidad húmeda**

| Prueba N°               | 1     | 2     | 3     | 4     |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Número de capas         | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Número de golpes        | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Densidad húmeda (g/cm³) | 1.860 | 1.993 | 2.042 | 1.986 |

**Contenido humedad - Densidad Seca**

|                                    |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Contenido de Humedad suelo (%)     | 14.0  | 16.0  | 18.0  | 20.0  |
| Densidad Seca (g/cm³)              | 1.632 | 1.718 | 1.730 | 1.655 |
| Peso unitario seco del suelo kN/m³ | 16.00 | 16.85 | 16.97 | 16.23 |

**CURVA DE COMPACTACIÓN**



**Método de Ensayo**

A

**PESO UNITARIO SECO MÁXIMO**

17.02 kN/m³

**ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA**

17.3 %

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°064-25 SU19**

**CLIENTE** : NS ANDINA SAC.  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : Parque Eólico Caravelí  
**UBICACIÓN \*\*** : San Juan de Marcona - Ica  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-19.02  
**RECEPCIÓN N°** : 523- 25  
**FECHA EMISIÓN:** : 2025-05-05

**Descripción de la muestra:**

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

|          |
|----------|
| ALTERADA |
| 3        |
| ANGULAR  |

**Condiciones del ensayo**

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17<sup>E1</sup> (\*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

|        |
|--------|
| No     |
| Húmedo |
| Manual |
| -      |
| -      |
| No.4   |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

